

1 初始参数

人流量：

时间段	平均到达率（人/分钟）
11：30-12：00	10
12：00-13：00	15
13：00-13：30	5

窗口数量：最少开6个，最多开10个

每个窗口可以卖的菜品有：

菜品	热门度	制作时间（分钟/人）
快餐	0.2	0.5
面食	0.3	0.8
特色菜	0.5	1

约束：每个窗口排队数量最多为10人，后面再来的学生会自动选择其他窗口，特色菜总共限量250份，如果卖完供应特色菜的窗口在本时间段将不可用，在下个窗口选择更新菜品的时候可以重新启用。

目标：提高窗口利用率，使总满意度达到最大，不产生队列溢出（新来的学生无队可排）。

$$\text{单个学生的满意度} = \frac{\text{菜品热门度}}{\text{等待时间}}$$

2 模拟规则

2.1 学生到达餐厅

按照泊松过程随机生成每分钟到达的学生数。

为符合真实情况，学生并不是在每一分钟的开始同时刷新出来的，在每一分钟内，学生将在此分钟的60s内随机某一秒上刷新，总数为泊松过程随机生成的对应分钟的学生数。

2.2 学生选择窗口

学生每刷新在餐厅，会在同秒确定排哪个窗口，选择过程为：

按照三者喜好度的概率随机抽取一种菜品，然后选择此菜品对应供应的窗口：

按照人的常识，优先选择排队人数较少的窗口；

如果窗口此时排队数为10人，则不能选该窗口；

如果所有此菜品的窗口都不可用，或者没有此菜品供应的窗口，那么就在另外的两种菜品中按照喜好度的概率再随机抽取一个

同上进行同样的选择过程；

如果此菜品所有窗口都不可用，或者没有此菜品供应的窗口，那么只能选择最后一个菜品；

同上进行同样的选择过程；

如果这个菜品仍然不可用，或者没有此菜品供应的窗口，就说明出现了队列溢出，此学生会愤怒离开食堂，此学生对应的满意度为-1

以上的判断过程均在学生到来的同一秒内完成。

2.3 窗口更换菜品

窗口更换菜品，在时间段交界处（12：00与13：00）分钟的末尾开始计时，窗口如果此时正在制作菜品，那么先将现在正在制作的菜品制作完成后更换菜品；如果没有制作菜品或者恰好制作完，那么直接更改菜品；更改菜品后此窗口的学生队列不管其意愿将继承。如果此窗口关闭了，那么关闭时刻仍然在此窗口排队的学生在此时刻将进行一次重新选择。

所有的特色菜窗口共同消耗一个库存250份，如果库存用完，那么提供特色菜的窗口将全部关闭，此时仍然在排队学生将在同秒内重新选择；此窗口在下次窗口更改时才会更换菜品。

2.4 窗口制作菜品

只有这个窗口有人在排队时，此窗口才开始制作对应的菜品，并且从开始做的时刻，后备库存就减一；做完的时刻正在等待的学生立即离开，此窗口排队人数立刻减一（在这一秒内如果同时有新学生选择窗口事件和学生取餐离开事件，先将排队人数-1，再执行新学生选择），同秒窗口开始做下一份，此学生的等待时间为从开始排队的时间到这一秒，满意度=菜品的喜爱度/等待时间。

2.5 结束

待所有学生都取完餐后餐厅关门，计算总的满意度。

3 实现思路

对每个学生定义一个类，包括其是否愤怒离去，到达的时间，离开的时间，选择的菜品

对每个窗口定义一个类，包括是否在开，是否在做菜，正在做的菜剩下的时间，窗口编号，提供的菜品名称，更改菜品的flag，正在排队的学生的队列（一个元素为student类的列表）